§2.8　矩阵的秩

一、矩阵秩的概念

二、矩阵秩的计算

三、矩阵秩的性质

一、矩阵秩的概念

定义 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，从 A 中任取 k 行、k 列，位于这些行、列交叉处的 k^2 个元素，保持它们在 A 中的相对位置而得的 k 阶行列式，称为 A 的一个 **k 阶子式**. $\left(k\le \min(m,n)\right)$

例： $A=\begin{pmatrix}1&2&3&0\\0&1&2&1\\2&4&6&0\end{pmatrix}$ A 的二阶子式有：

$$\begin{vmatrix}1&3\\2&6\end{vmatrix}=0,\quad \begin{vmatrix}1&0\\0&1\end{vmatrix}=1 \quad 等.$$

注： $m\times n$ 矩阵的 k 阶子式共有 $C_m^k\cdot C_n^k$ 个.

例： $A=\begin{pmatrix}1&2&3&0\\0&1&2&1\\2&4&6&0\end{pmatrix}$，$A$ 有非零的二阶子式：$\begin{vmatrix}1&0\\0&1\end{vmatrix}=1\neq 0.$

而 A 的全体三阶子式为：

$$\begin{vmatrix}1&2&3\\0&1&2\\2&4&6\end{vmatrix}=0,\quad \begin{vmatrix}1&2&0\\0&1&1\\2&4&0\end{vmatrix}=0,\quad \begin{vmatrix}1&3&0\\0&2&1\\2&6&0\end{vmatrix}=0,\quad \begin{vmatrix}2&3&0\\1&2&1\\4&6&0\end{vmatrix}=0.$$

故 A 的非零子式的最高阶数是 2，称之为**矩阵 A 的秩**.

定义 设 A 为 $m\times n$ 矩阵, A 中非零子式的最高阶数 r 称为 A 的**秩**,

记作 **秩**$(A) = r$ 或 $r(A) = r$.

含义: 1) 存在 r 阶非零子式;

2) 任意 $r+1$ 阶 子式均为零.

例1.

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3&0\\0&1&2&1\\2&4&6&0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\\0&0\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

$r(A)=2$ $r(B)=2$ $r(C)=3$

注: 1) 对任意非零的 $m\times n$ 矩阵 A，有: $1\le r(A)\le \min(m,n)$;

规定: 当 A 为零矩阵时 $r(A) = 0$;

当 $r(A) = \min(m, n)$ 时称 A 为**满秩矩阵**.

2) 显然，$r(A) = r(A^T)$.

二、矩阵秩的计算

定理 矩阵经初等变换后，其秩不变 .

证: 仅证A经一次初等行变换变成B的情形, 矩阵的秩分别记作r_1, r_2.

下证 $r_2 \le r_1$， 即证 B 的任意 r_1+1 阶子式 D 均为零.

1) 若 $A \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} B$，则 $D = A$的某 r_1+1 阶子式 $\cdot(1$或$-1) = 0$.

2) 若 $A \xrightarrow{k \times r_i} B$，则 $D = A$的某 r_1+1 阶子式 $\cdot(1$或 $k) = 0$.

3) 若 $A \xrightarrow{r_j + l r_i} B$，此时若 D 不含第 j 行或同时含有 i, j 两行，

则 $D =$ A的某 r_1+1 阶子式 $= 0$;

否则 $D = A$的某 r_1+1 阶子式 $\pm\, l \cdot A$的某 r_1+1 阶子式 $= 0$.

这就证得 $r_2 \le r_1$. 由于B经一次初等行变换回到A, 故亦有$r_1 \le r_2$. □

定理 矩阵经初等变换后，其秩不变 .

推论 任意 $m\times n$ 矩阵与其**标准型** $D=\begin{pmatrix} I_r & O_{r\times(n-r)} \\ O_{(m-r)\times r} & O_{(m-r)\times(n-r)} \end{pmatrix}$ 的秩相等.

求矩阵秩的算法1: 求矩阵的标准型, 其左上角单位阵的阶数即为秩.

例2. 已知 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等变换}} \cdots\cdots \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

则 $r(A)=2$.

例2. $A=\begin{pmatrix}2&1&2&3\\4&1&3&5\\2&0&1&2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}2&1&2&3\\0&-1&-1&-1\\0&-1&-1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{pmatrix}2&1&2&3\\0&-1&-1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

定义 形如 $\begin{pmatrix}2&1&2&3\\0&-1&-1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1&2&5\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1&2&3&3&7\\0&0&2&4&1\\0&0&0&3&0\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}0&1&2&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

的矩阵称为**行阶梯矩阵**.

求矩阵秩的算法2: 将矩阵化为**行阶梯矩阵**，其非零行数目即为秩.

阶梯线的特征:

① 每级台阶只有一行;
② 线的下方全为0;
③ 线的右侧第一个元素非零.

例3. 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0 & -1\\ 3 & -1 & 0 & 1\\ 1 & 3 & 5 & 1\end{pmatrix}$ 的秩.

解: $A \xrightarrow[r_4-r_1]{\substack{r_2-r_1\\ r_3-3r_1}} \begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0 & -2\\ 0 & 2 & 0 & -2\\ 0 & 4 & 5 & 0\end{pmatrix} \xrightarrow[r_3\leftrightarrow r_4]{\substack{r_3-r_2\\ r_4-2r_2}} \begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0 & -2\\ 0 & 0 & 5 & 4\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

$\therefore\ r(A) = 3.$

例4. 求矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ 的秩.

解: A 化为行阶梯矩阵得: $\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & -2 \\ 0 & -7 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\therefore\ r(A) = 2.$

三、矩阵秩的性质

性质1 $0 \le r(A) \le \min(m,n)$.　　**性质2** $r(A) = r(A^T)$.

性质3 设 A 经初等变换得到 B , 则 $r(A) = r(B)$.

性质4 设 P, Q 为可逆矩阵，则 $r(PAQ) = r(A)$.

性质5 设 A 为 n 阶方阵 , 则 A 可逆 $\Longleftrightarrow r(A) = n$.

例5. 设 A 为秩等于2的4×3矩阵，$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $r(AB) =$ __2__ .

例6. 设 A, B 均为n阶非零方阵，且 $AB = O$，则 A, B 的秩 __B__ .

A) 必有一个为0　　B) 均小于 n

C) 一个小于n，一个等于n　　D) 均等于 n

小结

1. 矩阵秩的概念：最高阶非零子式的阶数
2. 矩阵秩的计算：定义、等价标准形、行阶梯形式
3. 矩阵秩的性质

思考

1. 已知 $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & \lambda & -1 & 2 \\ 5 & 3 & \mu & 6 \end{pmatrix}$ 的秩等于2，求λ与μ的值.

2. 证明：矩阵的秩满足下列性质：

$$\max\{r(A),r(B)\}\le r(A,B)\le r(A)+r(B).$$